№ 4 | апрель 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



e-mail: kvantik@mccme.ru

№4
апрель
2026

ЗАДАЧА ПРО МОРСКОЙ БОЙ

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ И ПЯТИУГОЛЬНИК

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ

Enter

ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2026 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия



онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ
ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 4, апрель 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 03.03.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Рассказы об исламских геометрических орнаментах. Часть 1. *А. Щетников* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Золотое сечение и пятиугольник. *Н. Солодовников* **8**

Задача про морской бой. *П. Кожевников* **18**

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Сванте Август Аррениус: растворы, конфликты и глобальное потепление. *М. Молчанова* **10**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Транспортные задачи **16**

УЛЫБНИСЬ

Три задачи со спичками. *М. Евдокимов* **26**

ОЛИМПИАДЫ

XLVIII Турнир имени М.В. Ломоносова. Избранные задачи **22**

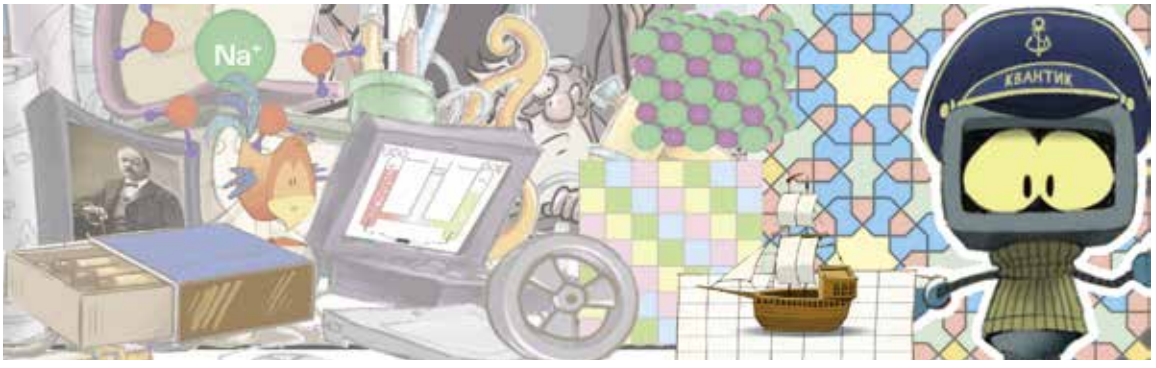
Наш конкурс, VIII тур **32**

ОТВЕТЫ

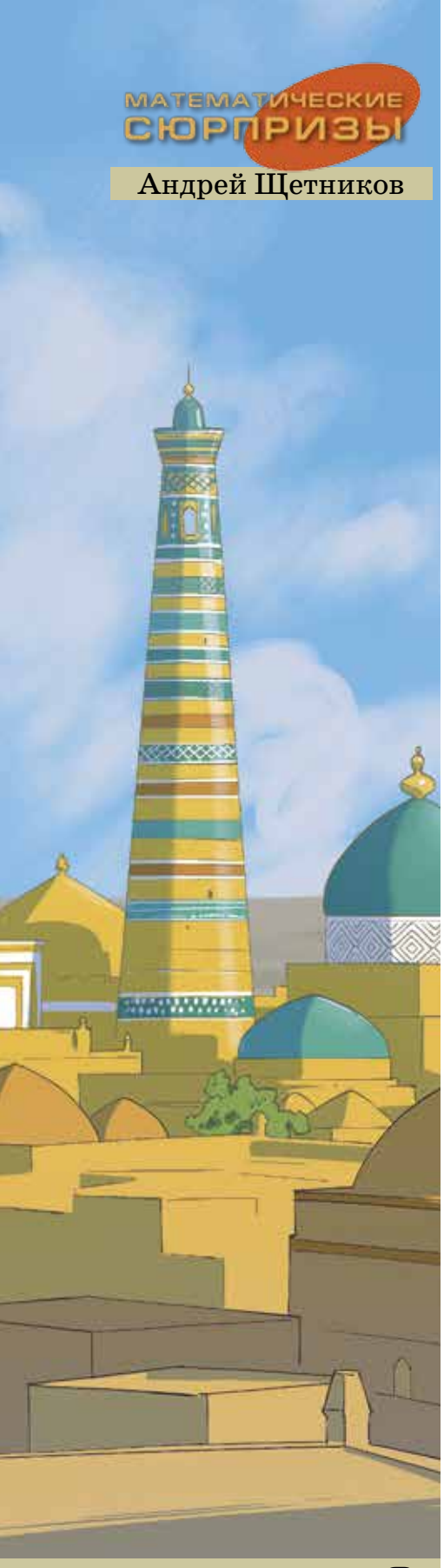
Ответы, указания, решения **27**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Лента Мёбиуса из «книги с тремя листами» **IV с. обложки**



Андрей Щетников



РАССКАЗЫ ОБ ИСЛАМСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОРНАМЕНТАХ

ЧАСТЬ 1

Три года назад я впервые побывал в Узбекистане. Наше путешествие по древним городам Узбекистана началось в Хиве. Мы жили в гостевом доме внутри крепости Ичáн-Калá, в самом центре древнего города. И самое сильное впечатление на меня произвели орнаменты, украшавшие стены хивинских дворцов. В сине-белом рисунке одних орнаментов переплетались геометрические линии, в других завивались побеги растений, а были здесь и такие орнаменты, в которых геометрический рисунок соединялся с растительными мотивами. Из Хивы мы поехали в Бухару, а оттуда в Самарканд, и повсюду в этом путешествии нас окружали орнаменты на стенах старинных мечетей, мавзолеев и медресе – средневековых учебных заведений. В Самарканде я купил альбом для рисования, цветные карандаши, линейку и циркуль и стал пытаться разгадать тайну этих орнаментов, их пропорции, спрашивая себя, как эти орнаменты были придуманы, а затем построены. Я увидел в них математику, которая стала художеством, и художество, вобравшее в себя математику, – и сильно ими увлёкся. И теперь я хочу в нескольких статьях рассказать читателям «Квантика» об этом необычном и удивительном искусстве, о его истории и о людях, которые этим искусством занимались.



Медресе Улугбека



Медресе Тилля-Кари

Мы начнём наше путешествие с системы орнаментов, основанной на восьмиконечной звезде с прямыми углами при вершинах. Чтобы получить такую звезду, надо взять два квадрата с общим центром, повернуть один относительно другого на 45° (рис. 1) и слить их вместе (рис. 2). А ещё можно разделить окружность на восемь равных частей и соединить полученные точки через одну (рис. 3) – так эту звезду обычно строят на практике.

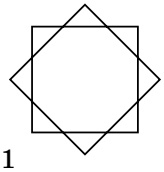


Рис. 1

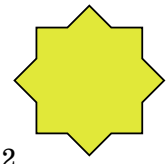


Рис. 2

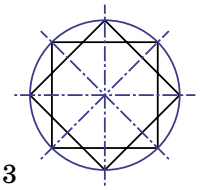


Рис. 3

Первый орнамент этой системы мы получим, приставляя одинаковые звёзды вершинами друг к другу, чтобы они выстроились на квадратной сетке. Промежутки между звёздами имеют форму креста, и каждый крест разделяется на пять фигур – центральный квадрат и четыре домика. Этот орнамент имеет два характерных рисунка. Первый рисунок получается, когда звёзды и кресты выстраиваются в горизонтальные и вертикальные ряды (рис. 4), а во втором рисунке эти ряды разворачиваются на 45°, так что по горизонтали и по вертикали звёзды и кресты чередуются друг с другом в шахматном порядке (рис. 5). Удивительно, но глазу эти два рисунка кажутся сильно разными и мы не сразу узнаём в них один и тот же орнамент. Дело в том, что наше зрение привыкло опознавать горизонтальные и вертикальные ряды, а возникающие в рисунке диагонали оно считает чем-то второстепенным.

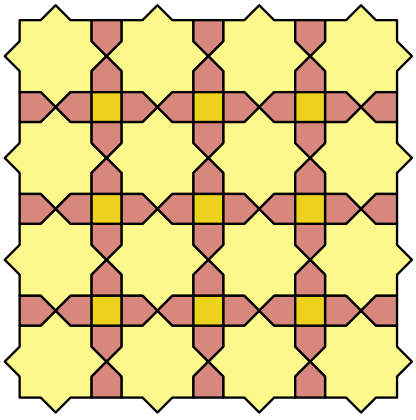


Рис. 4

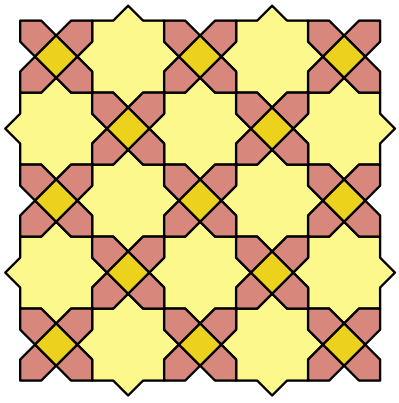


Рис. 5





Чтобы получить новую структуру, приставим кресты друг к другу не напрямую, но через квадраты (рис. 6). В таком орнаменте в промежутках между крестами и квадратами возникает новая фигура, которую мы будем называть *кувшином*. И опять, этот орнамент можно расположить на стене двумя характерными способами, так что в первом рисунке кувшины выкладываются вдоль вертикалей и горизонталей, а во втором – вдоль диагоналей (рис. 7).

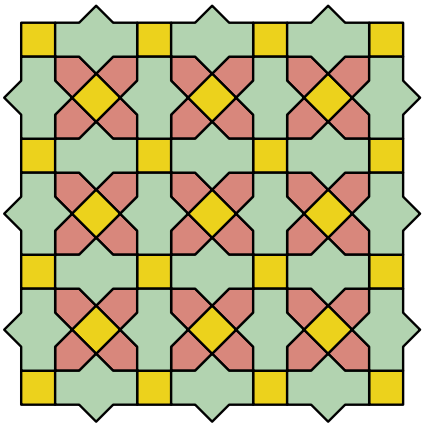


Рис. 6

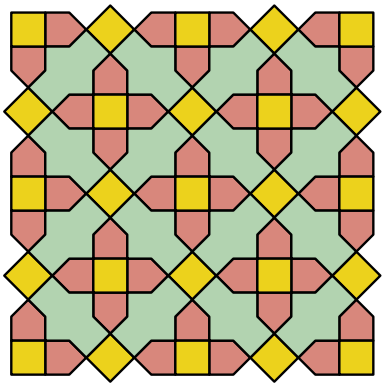


Рис. 7

А теперь попробуйте переключить своё внимание с фигур, которыми выложен орнамент, на линии, которыми он проведён. Для этого надо «встать» на какую-то линию и двигаться вдоль неё, не сворачивая в сторону ни на одном перекрёстке. И вы увидите, что в этом орнаменте каждая линия является границей правильного восьмиугольника и никаких других линий здесь нет.

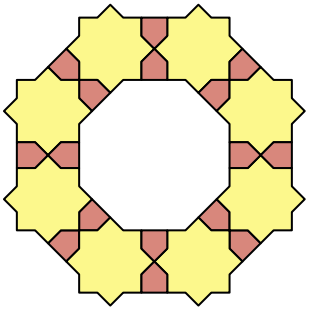


Рис. 8

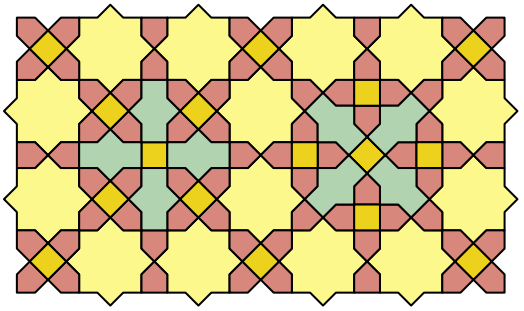


Рис. 9

Теперь составим *ожерелье* из восьми звёзд, замкнув их в кольцо и разместив между двумя соседними звёздами по два домика (рис. 8). Внутри ожерелья возникло пустое окно в форме правильного восьми-

угольника, и это окно имеет в точности такой же размер, как и восьмиугольник из предыдущего орнамента. Вставим этот восьмиугольник внутрь окна, и мы получим рисунок нового орнамента. Когда ожерелья соединены друг с другом, такую вставку можно сделать двумя разными способами (рис. 9).

А теперь опять возьмём это ожерелье, вставим в него по кругу восемь домиков (рис. 10) и поместим между вершинами этих домиков центральную восьмиконечную звезду (рис. 11). После того, как звезда встала на своё место, в орнаменте возникло восемь прилежащих к ней *бабочек*.

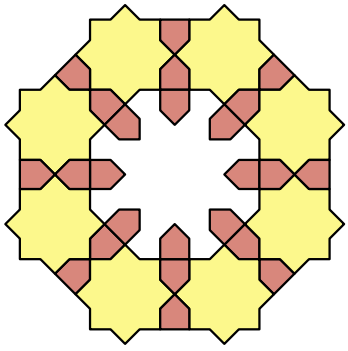


Рис. 10

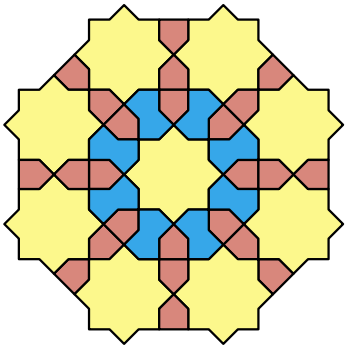


Рис. 11

Теперь составим пару орнаментов, в которых будут участвовать наш новый восьмиугольник с центральной звездой и бабочками вокруг неё. Первый орнамент – совсем простой, в нём восьмиугольники окружены рамой из кувшинов и квадратов (рис. 12). Второй орнамент устроен сложнее, в нём появляются ожерелья из восьми кувшинов, разделённых восемью бабочками (рис. 13).

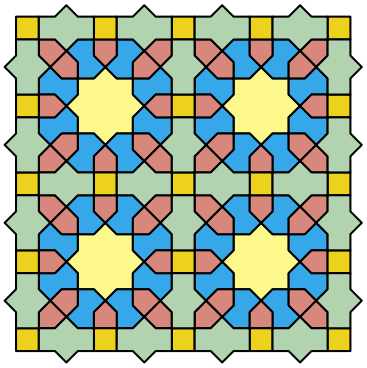


Рис. 12

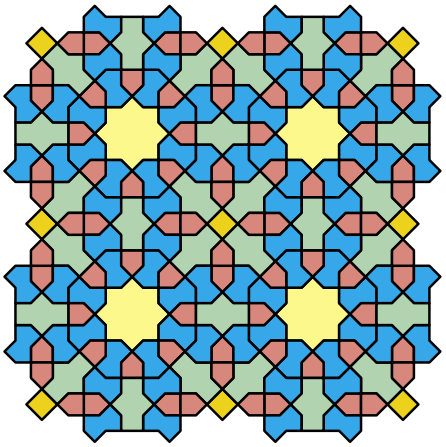


Рис. 13



В следующем рисунке расположим звёзды и кресты так, чтобы к четырём концам креста примыкало четыре звезды (рис. 14). Возникшие промежутки уже имеющимися фигурами заполнить не получится. Между вершинами двух звёзд вставляется квадрат, а по бокам от него появляются новые фигуры – *лапки* (рис. 15).

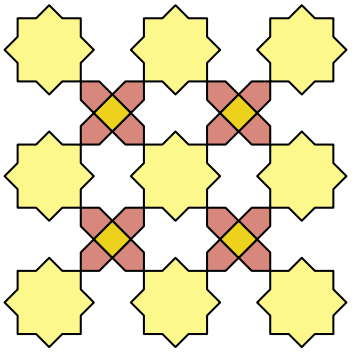


Рис. 14

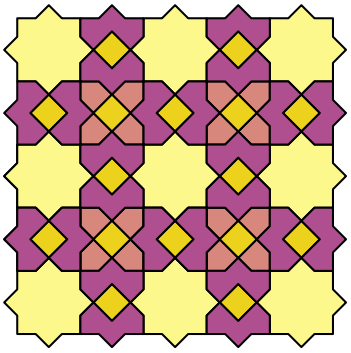


Рис. 15

Лапки в орнаментах обычно встречаются не по одной, а парами вместе с квадратом между ними (рис. 16), хотя это не обязательно (рис. 17). Но к лапке обязательно должен примыкать квадрат, ведь никакую другую фигуру из нашего набора к её впадине приложить не получится.

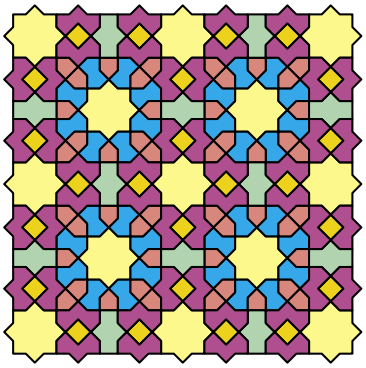


Рис. 16

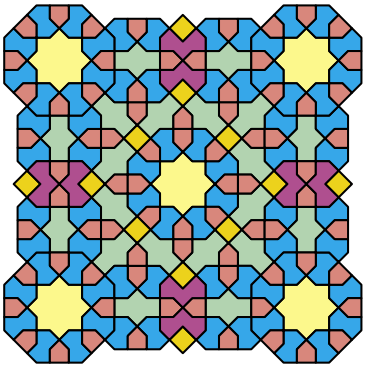


Рис. 17

Теперь у нас имеется набор из шести элементарных фигур. Это звезда, квадрат, домик, кувшин, бабочка и лапка (рис. 18). Из фигур этого набора можно составить множество разных орнаментов. Вы можете взять цветной кар-

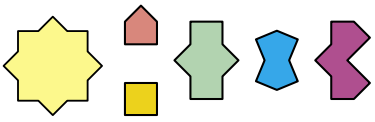


Рис. 18

тон шести разных цветов, вырезать из него комплекты для каждой из шести фигур, а затем придумывать разные орнаменты и складывать их на столе, как мозаику. Диагональ восьмиконечной звезды удобно сделать равной 7 см, и тогда в листе картона формата А4 уложится три ряда таких звёзд.

Во всех орнаментах, которые мы рассматривали прежде, имелось четыре направления осей зеркальной симметрии, под углом 45° друг к другу. А в первом из двух новых орнаментов (рис. 19) осей зеркальной симметрии нет вообще. Четыре бабочки приставлены здесь друг к другу, так что из них собирается фигура, которую можно назвать *вихрем*. Вихрь совмещается сам с собой, если его поворачивать вокруг центра на 90°. В первом орнаменте все вихри закручиваются в одном направлении, а во втором орнаменте (рис. 20) они закручиваются поочерёдно то в одну, то в другую сторону.

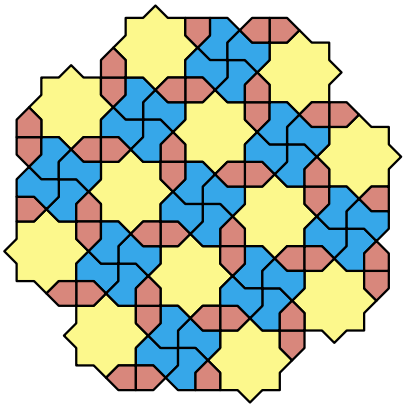


Рис. 19

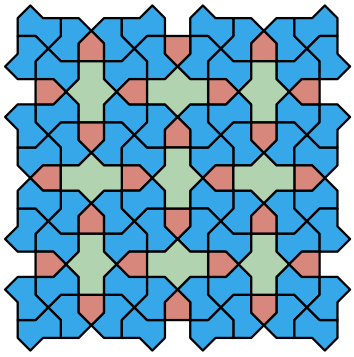


Рис. 20

Задачи

1. Какие орнаменты можно составить, используя только одну фигуру из нашего набора? А какие – если использовать только две фигуры?

2. Когда мы вставляли восьмиконечную звезду в центр восьмиугольника в четвёртом по порядку орнаменте (рис. 11), она «села на место», так что её вершины в точности совпали с вершинами восьми домиков, обращённых внутрь восьмиугольника. Объясните, почему так получилось.

Продолжение следует



Фото автора Художник Мария Усеинова

Наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VIII ТУР



36. Петя выписал несколько подряд идущих натуральных чисел, среди которых ровно 2 чётных. Вася выписал несколько подряд идущих натуральных чисел, среди которых ровно 9 чётных. Оказалось, что у Васи выписано в целое число раз больше чисел, чем у Пети. Во сколько?

37. Имеет ли ребус

МОЙ = К · В · А · Н · Т · И · К

решение? Разным буквам соответствуют разные цифры. Слева стоит трёхзначное число, состоящее из цифр **М**, **О** и **Й**.



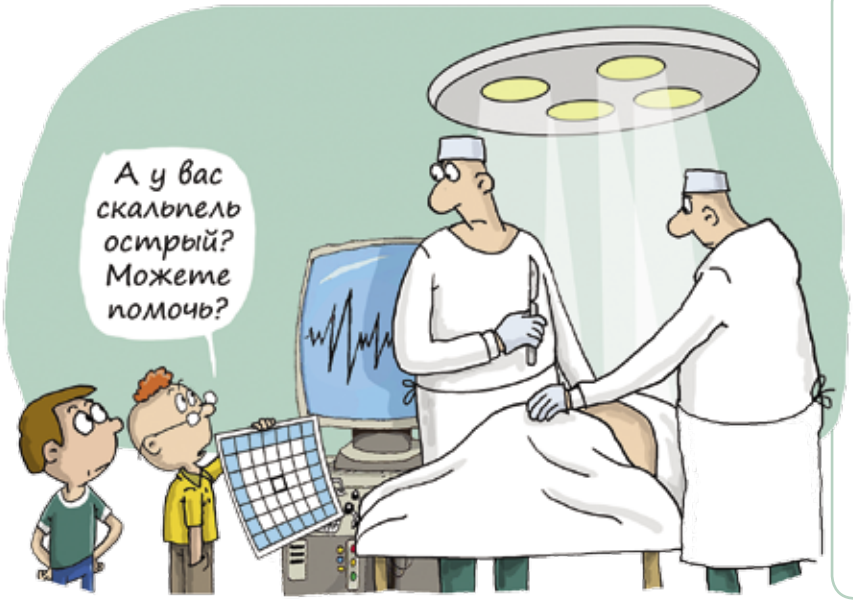
Авторы задач: Сергей Дориченко (36), Михаил Евдокимов (37, 38), Борис Френкин (39), Константин Кноп (40)



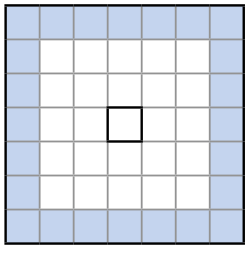
38. Клетчатый лист бумаги раскрасили в шахматном порядке. Существует ли такой треугольник с вершинами в узлах сетки, что площадь его белой части в два раза больше площади его чёрной части?



39. Вдоль кольцевой трассы через равные расстояния высажены деревья: клёны, тополя, ясени и липы. Деревья каждого вида стоят через равные расстояния (для разных видов расстояния могут быть различны). Деревьев каждого из первых трёх видов ровно 4, а количество лип другое. Сколько всего деревьев высажено вдоль трассы?



40. Из квадрата 7×7 с закрашенными клетками (см. рисунок) вырезали центральную клетку, после чего разрезали его на 8 равных (по форме и по размеру) многоугольников. Какое наибольшее число из них может не иметь закрашенных клеток?

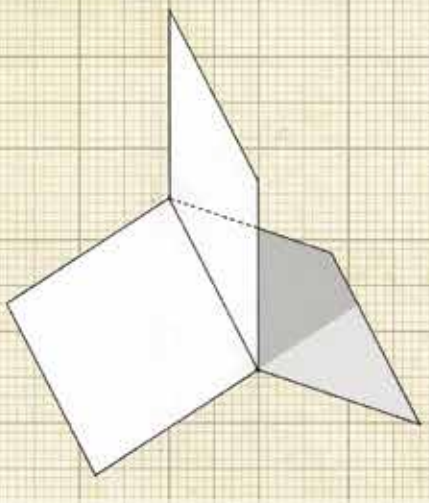


Художник Николай Крутиков

Лента Мёбиуса из «книги с тремя листами»



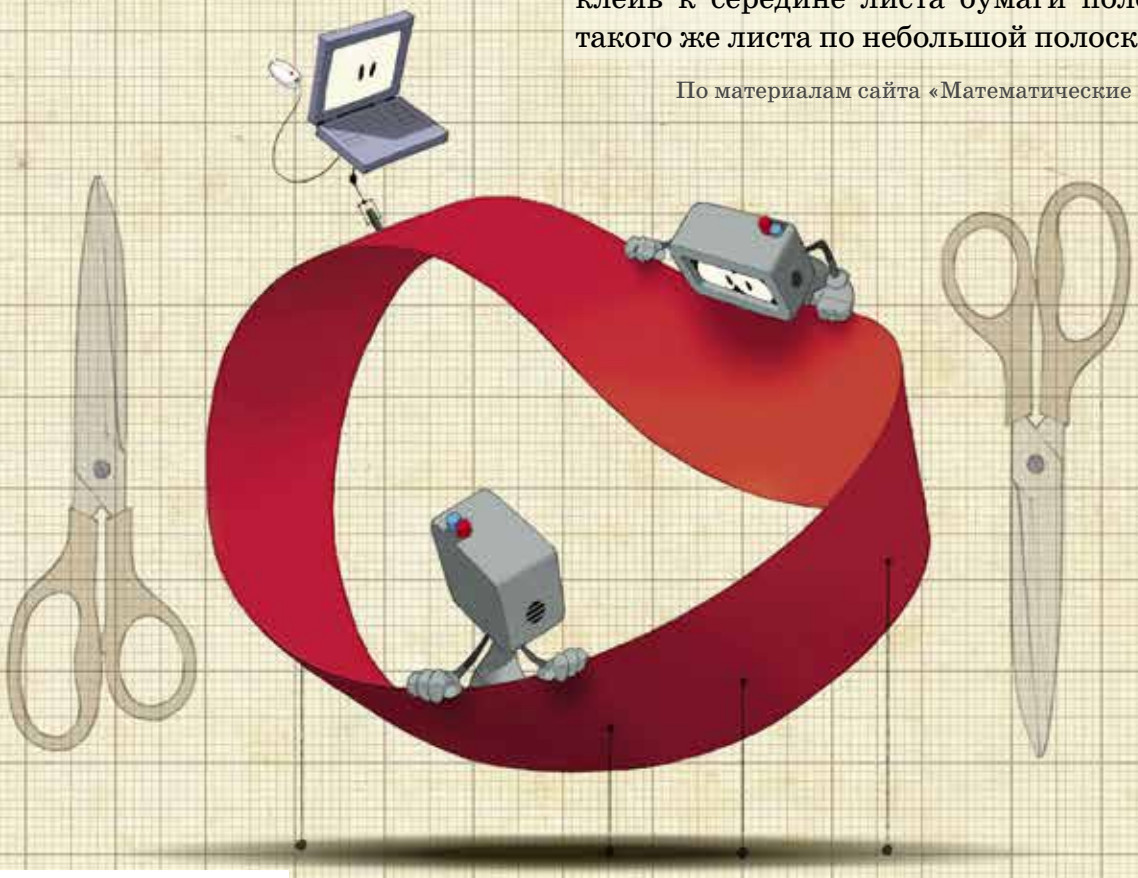
Ленту Мёбиуса обычно изготавливают из полоски бумаги, перекручивая концы и склеивая их.



На рисунке – «книга с тремя листами». Придумайте, как вырезать из неё ленту Мёбиуса – используя только ножницы, ничего не склеивая!

(Если хотите попробовать сделать это на практике, изготовьте такую «книгу», приклеив к середине листа бумаги половину такого же листа по небольшой полоске.)

По материалам сайта «Математические этюды»



ISSN 2227-7986 26004

Художник Алексей Вайнер